

REVISÃO DE CRUD + EXERCÍCIOS

Lembrando vocês: não deixamos de ver CRUD viu? Inclusive expliquei na lousa sobre CRUD ok? Na ementa de vocês de banco de dados II consta CRUD e vimos CRUD em PHP. Então vocês não deixaram de ver CRUD viu? A gente só juntou o útil ao agradável (uma coisa na outra). Portanto, aqui é uma revisão de crud com exercícios que valem menção.

CRUD é um acrônimo para as quatro operações básicas que podem ser realizadas em qualquer sistema de armazenamento de dados:

- **C - Create (criar):** Inserir novos dados no banco. Em SQL, usamos o comando INSERT.
- **R - Read (ler/consultar):** Buscar e visualizar dados existentes. Em SQL, usamos o comando SELECT.
- **U - Update (atualizar):** Modificar dados que já existem no banco. Em SQL, usamos o comando UPDATE.
- **D - Delete (deletar/remover):** Apagar dados do banco. Em SQL, usamos o comando DELETE.

Com certeza vou perguntar sobre isso na prova.

Sintaxes (porque é bom lembrar e quero todo mundo com MB):

CREATE:

```
-- CREATE: Insere novos registros (linhas) em uma tabela -  
  
INSERT INTO nome_da_tabela (coluna1, coluna2)  
VALUES ('valor1', 'valor2');
```

READ:

```
-- READ: Recupera e consulta dados já existentes no banco. --  
  
SELECT coluna1, coluna2  
FROM nome_da_tabela  
WHERE condicao;
```

UPDATE:

```
-- UPDATE: Modifica os dados de registros que já existem na tabela. --  
  
UPDATE nome_da_tabela  
SET coluna1 = 'novo_valor'  
WHERE condicao;
```

DELETE:

```
-- DELETE: Remove registros do banco de dados. Aviso: Nunca esqueça a cláusula WHERE, caso contrário, todos os dados da tabela serão apagados. --  
  
DELETE FROM nome_da_tabela  
WHERE condicao;
```

EXERCÍCIOS DE CRUD + DESAFIO

Para vocês resolverem os exercícios abaixo, criem uma tabela chamada ALUNOS com as seguintes colunas:

- id (Número identificador único)
- nome (Texto)
- idade (Número)
- curso (Texto)
- nota (Número decimal)

O objetivo é pensar ou escrever a instrução lógica (focada em SQL) para cada situação.

1) 10 CREATES (NÍVEL FÁCIL POR ENQUANTO, DEPOIS A GENTE CHEGA NO HARDCORE IGUAL O ZÓIO)

ADICIONAR novos registros à tabela alunos.

1. Adicione um aluno chamado "Lucas", de 20 anos, do curso de "Matemática", com nota 8.5.
2. Insira a aluna "Mariana", de 22 anos, no curso de "História", com nota 9.0.
3. Cadastre o aluno "Pedro" (apenas o nome, assuma que as outras colunas podem ficar vazias ou nulas).
4. Insira uma aluna chamada "Ana", com a idade de 19 anos.
5. Adicione o aluno "Carlos", do curso de "Física", sem definir a nota ainda.
6. Cadastre a aluna "Fernanda", de 21 anos, com nota 10.0 (sem definir o curso).
7. Insira o aluno "Roberto", de 18 anos, do curso de "Geografia".
8. Adicione um novo aluno chamado "João", forçando o id a ser o número 100, com 25 anos.
9. Insira a aluna "Beatriz", do curso de "Química", com nota 7.5.
10. Cadastre o aluno "Rafael", de 30 anos, do curso de "Artes", com nota 6.0.

2) 10 READS (NÍVEL FÁCIL POR ENQUANTO)

Buscar dados na tabela alunos.

1. Busque todos os dados de todos os alunos da tabela.
2. Consulte apenas a coluna nome de todos os alunos.
3. Liste todos os alunos que estão no curso de "Matemática".
4. Encontre todos os alunos que têm mais de 20 anos.
5. Busque os alunos que tiraram uma nota maior ou igual a 7.0.
6. Encontre o aluno específico que possui o id número 5.
7. Liste o nome e a nota de todos os alunos do curso de "História".
8. Busque todos os alunos cuja idade seja exatamente 18 anos.
9. Consulte os alunos que tiraram a nota máxima (10.0).
10. Liste todos os alunos cujo nome seja "Ana".

3) 10 UPDATES (NÍVEL FÁCIL POR ENQUANTO)

Modificar dados que já estão na tabela alunos. (*Dica: Nunca se esqueça da condição WHERE para não atualizar a tabela inteira por engano*)

1. Atualize a nota do aluno com id igual a 1 para 9.5.
2. Mude o curso da aluna "Mariana" para "Geografia".
3. Altere a idade do aluno com id igual a 3 para 21 anos.
4. Atualize a nota de todos os alunos do curso de "Física" para 8.0.
5. Corrija o nome do aluno com id 4 para "Ana Carolina".
6. Mude o curso de todos os alunos que estão em "Artes" para "Design".
7. Aumente a nota da aluna "Beatriz" para 8.5.
8. Altere a idade e a nota do aluno "Lucas" para 21 anos e nota 9.0, respectivamente.
9. Atualize a nota do aluno com id 10 para 5.0.
10. Mude o curso do aluno com id 2 para "Ciências da Computação".

4) 10 DELETES (NÍVEL FÁCIL POR ENQUANTO)

Remover registros da tabela alunos. (*Dica: assim como no Update, a condição WHERE é sua melhor “best”*).

1. Delete o aluno que possui o id igual a 10.
2. Remova a aluna chamada "Fernanda" do banco de dados.
3. Delete todos os alunos que possuem uma nota menor que 5.0.
4. Exclua todos os registros de alunos do curso de "Química".
5. Remova o aluno com id igual a 7.
6. Delete todos os alunos que têm menos de 18 anos.
7. Exclua do banco de dados o aluno chamado "Roberto".
8. Remova todos os alunos cuja nota seja exatamente 0.
9. Delete o aluno com id igual a 15.
10. Exclua todos os alunos do curso de "História" que tenham uma nota menor que 6.0.

DESAFIOS (3 FÁCEIS – SÓ PRECISO DA SINTAXE CORRETA)

Desafio 1: o bônus de fim de semestre (u - update)

Situação: O professor do curso de "Física" percebeu que a prova final estava muito difícil e decidiu dar uma ajuda. Ele quer adicionar 1.5 pontos na nota de todos os alunos do curso dele, mas apenas para aqueles que estão com a nota atual menor que 7.0.

O que você precisa fazer: escrever o comando para atualizar essas notas específicas sem alterar a nota de quem já tem 7.0 ou mais, e sem alterar as notas de outros cursos.

Dica (porque sou legal – ou não -): você vai precisar do comando UPDATE e usar o operador lógico AND na sua cláusula WHERE. E lembre-se que você pode somar um valor à própria coluna (ex: nota = nota + 1.5).

Desafio 2: a faxina no sistema (d - delete)

Situação: O banco de dados está ficando cheio e a secretaria pediu para você fazer uma limpeza. Você precisa remover do sistema os registros de alunos que abandonaram os cursos. A regra passada foi: exclua todos os alunos que estão no curso de "Artes" OU que tenham uma nota exata de 0.0.

O que você precisa fazer: criar o comando de exclusão que atenda a essas duas condições de forma independente (se a pessoa for de Artes, é excluída. Se a pessoa tiver nota 0.0, também é excluída, independente do curso).

Dica: Você usará o comando DELETE e o operador lógico OR na cláusula WHERE.

Desafio 3: O pódio dos veteranos (r - read)

Situação: A faculdade vai dar um prêmio de honra ao mérito para os alunos mais velhos da instituição. O diretor pediu para você entregar uma lista com o nome e a idade dos 3 alunos mais velhos cadastrados no banco de dados.

O que você precisa fazer: Buscar apenas as colunas de nome e idade, ordenar o resultado da maior idade para a menor, e limitar o resultado para mostrar apenas os 3 primeiros.

Dica: Você usará o SELECT, seguido do comando ORDER BY de forma decrescente (DESC) e o comando LIMIT no final. Se fosse um endpoint na sua arquitetura, seria um GET /alunos?sort=idade,desc&limit=3.

(Não adianta nada vocês pedirem desafios e depois só jogar no chatgpt né? Usem o cérebro)

ASSIM QUE TERMINAREM, ME MOSTREM OS COMANDOS NO SQL COM UM COMENTÁRIO AO FINAL DE CADA BLOCO (CREATE, READ, UPDATE, DELETE) COM O NOME DO ALUNO, DATA DE HOJE, NOME DA MATÉRIA E NOME DA ETEC.